Reporte de resultados

Práctica 4.1-P2 · Simulador de oferta y demanda con potenciómetros

Alumna	María Inés Osuna
Carrera	Ingeniería en Inteligencia Artificial
Materia	Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Unidad 4. Escenario económico
Institución	Instituto Tecnológico de Mazatlán
Fecha	9 de noviembre de 2026

1. Objetivo

Explicar cómo la oferta y la demanda fijan el precio del camarón, relacionar la escasez de un recurso natural con su precio y construir un sistema IoT que convierta ese fenómeno económico en datos y en una alerta automática a Telegram.

2. Desarrollo

Se armó un circuito con dos potenciómetros de 10 kΩ: uno para la demanda (pin A0) y otro para la oferta (pin A1). El Arduino lee ambos valores, los convierte a una escala de 10 a 90 y calcula el precio de equilibrio por kilo con un modelo lineal. Cuando la demanda supera a la oferta por 25 puntos o más, se considera escasez: se enciende el LED de la placa y se envía una alerta.

Adaptación al material disponible. La guía usa un Arduino UNO R4 WiFi, pero se trabajó con un Arduino UNO R3, que no tiene WiFi. Por eso el Arduino envía la alerta por el cable USB y un script en Python en la computadora la reenvía al webhook de Make, que a su vez manda el mensaje por Telegram. El flujo fue: potenciómetros, Arduino, computadora (Python), Make y Telegram.

3. Resultados de los experimentos

El precio se calcula con la fórmula del programa: precio = ((100 + demanda) - (oferta - 50)) / 2 × 4, en pesos por kilo.

Escenario	Demanda	Oferta	Precio ($/kg)	Alerta	Explicación económica
Temporada normal	50	50	$300	No	Oferta y demanda equilibradas: el precio es estable y no hay escasez.
Veda de camarón	50	10	$380	Sí	La veda retira producto (oferta mínima) con demanda igual: el precio sube y se activa la alerta.
Semana Santa (alta demanda)	85	50	$368	Sí	Sube el consumo de mariscos y la oferta no crece igual: el precio sube.
Sobreproducción de granjas	40	85	$208	No	Hay más camarón del que se compra: el exceso de oferta baja el precio.
Huracán que cierra la pesca	80	10	$440	Sí	La pesca se detiene (oferta mínima) con demanda alta: escasez fuerte y el precio más alto.

4. Análisis

Los resultados muestran que el precio responde de forma directa al desequilibrio entre oferta y demanda. En la temporada normal el precio es de $300 por kilo. Cuando la oferta cae por una veda o un huracán, o cuando la demanda sube en Semana Santa, el precio aumenta (hasta $440 por kilo en el caso del huracán) y el sistema detecta la escasez. Cuando hay sobreproducción, la oferta supera a la demanda y el precio baja a

$208 por kilo. En los tres casos con escasez se dispara la alerta, y en los otros dos no.

El modelo es una simplificación: no considera factores reales como el clima, el costo del combustible o las importaciones, que también influyen en el precio del camarón.

5. Conclusión

La práctica permitió ver que la escasez de un recurso natural, como el camarón durante una veda, se refleja en un aumento de su precio. Además, automatizar la alerta con Arduino, Make y Telegram es útil para un productor o una cooperativa, porque les avisa a tiempo de un cambio en el mercado sin tener que revisarlo de manera manual. Esto relaciona el escenario económico con el uso responsable de los recursos, ya que medidas como la veda protegen la especie y la actividad pesquera a largo plazo.

6. Preguntas finales

1. ¿Por qué el precio sube cuando la oferta baja, aunque el producto sea el mismo?

El precio se fija en el punto donde se cruzan la oferta y la demanda. Cuando la oferta baja, hay menos kilos de camarón disponibles para la misma cantidad de compradores, y estos compiten entre sí por lo que queda. Como los consumidores están dispuestos a pagar más para no quedarse sin producto, los vendedores pueden subir el precio sin perder ventas. El camarón es el mismo, pero su disponibilidad cambió, y la escasez le da más valor. En el simulador se vio así: con oferta normal el precio fue de $300 por kilo, y con la oferta al mínimo durante la veda subió a $380.

2. Una veda reduce la oferta y sube el precio. ¿Por qué aun así conviene para la economía de largo plazo?

La veda se aplica en la época en que el camarón se reproduce y crece, y evita que se capture antes de tiempo. Así se protege la población y se evita la sobrepesca, que a la larga podría acabar con el recurso. El aumento de precio es temporal, pero una especie agotada dejaría sin ingresos a pescadores, cooperativas y empresas durante años. Con la veda se asegura que haya camarón en las siguientes temporadas, lo que mantiene los empleos y la actividad económica de la región. Es un costo pequeño hoy para tener un beneficio sostenible mañana.

3. ¿Qué factores reales de la oferta de camarón no considera su modelo?

El modelo solo usa dos variables, la demanda y la oferta, y una relación lineal. No considera el clima, como huracanes, la temperatura del mar o fenómenos como El Niño, que cambian cuánto se puede pescar. Tampoco incluye el costo del combustible para las embarcaciones ni el de insumos como el alimento y el hielo. No toma en cuenta las importaciones y la competencia del camarón de otros países, ni el tipo de cambio, ni la producción de las granjas acuícolas, ni los permisos y regulaciones. Todos estos factores mueven el precio real y hacen que el mercado sea más complejo que el simulador.

4. ¿Qué ventaja tiene automatizar una alerta de escasez para un productor o una cooperativa?

La principal ventaja es enterarse a tiempo, sin tener que revisar los datos del mercado todo el día. Con una alerta en el celular, el productor o la cooperativa puede tomar decisiones rápidas, como ajustar el precio de venta, planear cuándo vender o negociar mejores condiciones con los compradores. También ahorra tiempo y reduce errores por descuido o por olvidar revisar. Como el sistema envía un aviso solo cuando se detecta escasez, se evita saturar de mensajes y se usan menos recursos, como los créditos de Make. Además, los datos pueden guardarse para analizar cómo cambian los precios con el tiempo.

5. ¿El precio de mercado incluye el costo ambiental de producir el camarón? Explicar.

Normalmente no, o solo en parte. El precio refleja los costos de producción, como combustible, mano de obra, insumos y ganancias, pero no suele incluir el daño que la actividad causa al ambiente. Por ejemplo, la pesca de arrastre captura fauna que no se quiere vender y daña el fondo marino, y las granjas pueden afectar los manglares y contaminar el agua con sus desechos. Estos costos ambientales se llaman externalidades y los paga la sociedad, no el comprador. Medidas como las vedas, las regulaciones y las certificaciones de pesca sostenible buscan que el precio refleje mejor ese costo.